

腸内細菌による腸管 GVHD の誘導と制御機構

早瀬 英子

腸内細菌叢は同種造血幹細胞移植の重要な予後規定因子の一つであり、腸内細菌叢の多様性低下は全生存率の低下や移植関連死亡の増加、急性移植片対宿主病（GVHD）の発症に繋がる。同種造血幹細胞移植において腸内細菌叢を変化させる主要な因子は広域スペクトラム抗菌薬と腸管 GVHD である。広域スペクトラム抗菌薬は共生腸内細菌を減少させ免疫調節障害や腸管上皮の再生障害を誘導し、ムチン分解能を有するムチン分解菌を活性化させ大腸のバリア機能を破綻させる。腸管 GVHD は腸管内に分泌される抗菌ペプチドの減少と腸管上皮のミトコンドリア機能障害を引き起こし、さらなる腸内細菌叢の異常をもたらす。様々な腸内細菌叢治療の有効性が臨床試験等で検討されている。腸内細菌叢の保護は腸管免疫反応の制御や腸上皮再生の促進および腸内細菌由来の有益な代謝産物の産生を介して同種造血幹細胞移植の安全性と有効性をさらに向上させる可能性がある。（臨床血液 65（9）：1140～1147，2024）

Key words: Allogeneic hematopoietic cell transplantation, Graft-versus-host disease, Intestinal microbiota, Antibiotics

はじめに

私たちの腸管内には 100 兆個もの細菌が存在し、多種類の細菌が多様な割合で腸管内に広がり腸内細菌叢を形成している。腸管は腸上皮細胞と粘液層による物理的なバリアによって腸内細菌の組織内への侵入を防ぎ、抗菌ペプチドを管腔内に分泌することによって病原性細菌の増殖を抑制し、正常な腸内細菌叢を維持している。腸内細菌叢を形成する腸内細菌は私たちの腸管内で食事や体細胞由来の物質を消化・分解し、その代謝産物や細菌の構成物質を介して腸管内の免疫細胞の制御や全身の免疫システムに深く関与している。

2000 年代より次世代シーケンサーによる腸内細菌叢の解析が盛んになり、同種造血幹細胞移植成績と腸内細菌叢との関連性が多く報告されるようになった¹⁻³⁾。近年では免疫チェックポイント阻害薬を使用したがん免疫療法の領域や CAR-T 療法といった同種移植以外の細胞療法でも、腸内細菌叢の治療成績に対する関連性が指摘されている^{4,5)}。本稿では、シーケンスにより同定された同種造血幹細胞移植成績や移植片対宿主病（graft-versus-host disease, GVHD）に関連する腸内細菌がどのように同種免疫系に影響し腸管 GVHD を誘導するかに

関して最新の研究成果を踏まえて解説する。

腸内細菌叢の多様性が同種造血幹細胞移植成績に与える影響

同種造血幹細胞移植は造血器悪性腫瘍において重要な根治療法の一つであるが、今なお、GVHD や感染症といった合併症が移植成績に大きく影響する。急性 GVHD はドナー由来の T 細胞がレシピエント由来のアロ抗原を認識することにより活性化し組織傷害をもたらす病態で、腸管は急性 GVHD の代表的な標的臓器である。

腸管内には多くの種類の腸内細菌がバランスよく存在し、お互いに作用し合うことで多様性を維持し、我々の健康維持に寄与している。同種造血幹細胞移植患者においても腸内細菌叢の多様性は重要な予後予測マーカーである。2014 年に Taur らは、同種造血幹細胞移植後患者 80 人から生着後 7 日以内に集められた糞便の 16S rRNA 遺伝子解析を行い、inverse Simpson 指数や Shannon 指数といった腸内細菌叢の多様性の指標を用いて患者を高多様性群、中等度多様性群、低多様性群の 3 つの群に分類した³⁾。移植後の全生存率は高多様性群で 67%、中等度多様性群で 60%、低多様性群で 36%と低多様性群で有意に低く、移植関連死亡は低多様性群で有意に高いことが確認された³⁾。さらに、2020 年に Peled らは米国 2

施設, 日本 1 施設, ドイツ 1 施設の計 4 施設 1,362 人の同種造血幹細胞移植患者の腸内細菌叢を 16S rRNA 遺伝子解析を用いて検討し, 生着時の腸内細菌叢の多様性低下が全生存率の低下や移植関連死亡の増加と関連すること, 移植前の腸内細菌叢の多様性の低下も全生存率低下と関連すること, そしてこれらは地理的な影響や施設間での臨床ケアの差とは独立して確認されることを報告した⁶⁾。腸内細菌叢の多様性に関するメタ解析の結果においても移植前, 移植後ともに腸内細菌叢の多様性が高いことが有意に高い全生存率や低い移植関連死亡と関連していることが確認されている⁷⁾。

移植関連死亡はしばしば GVHD が原因となる。腸内細菌叢の多様性低下は急性 GVHD の発症リスクを高めることも報告されている^{3, 6)}。一方, 慢性 GVHD の発症リスクに関する腸内細菌叢の多様性の影響に関しては少数の報告しかなく, 一定の見解は得られていない^{8, 9)}。

このように, 同種造血幹細胞移植において移植前後の腸内細菌叢の多様性をどのように維持していくかが, 移植成績の向上と GVHD の発症抑制に重要である。

同種造血幹細胞移植において腸内細菌叢の異常を誘導する因子

同種造血幹細胞移植中は多くの要因によって腸内細菌叢の変化が誘導される。前述のように, 定常状態から大きく変化した異常な腸内細菌叢は不良な移植成績と関連する^{3, 6)}。Holler らは, 移植患者 31 人の腸内細菌叢を移植前後で検討し, 「広域スペクトラム抗菌薬」と「腸管 GVHD」が同種造血幹細胞移植において腸内細菌叢を変化させる主要な因子である報告した²⁾。

抗菌薬により誘導される腸内細菌叢の異常は同種造血幹細胞移植において非常に懸念される病態である。1990 年代に抗菌薬を用いた腸内殺菌によって急性 GVHD を軽減できる可能性が示され¹⁰⁾, 抗菌スペクトラムの広い抗菌薬の開発も相まって, 同種造血幹細胞移植時には病原体の排除に重点が置かれるようになった。しかし, 抗菌薬による病原体の排除はレシピエントによって有益である共生腸内細菌の排除にも繋がる。特に, ピペラシリン・タゾバクタムやカルバペネム系抗菌薬のような広域スペクトラム抗菌薬は細菌感染症に対して有効である反面, 多くの共生腸内細菌に対しても抗菌効果があるため, 共生腸内細菌の減少に伴う免疫調節障害や腸管上皮の再生障害につながり, 腸管 GVHD の増加に繋がる可能性が多数の施設による後方視的解析で確認されている^{11~13)}。同種造血幹細胞移植中のピペラシリン・タゾバクタムまたはセフェピムによる発熱性好中球減少症の治療が腸内細菌叢, 特に共生腸内細菌であるクロストリディア綱に与える影響に関しては現在ランダム化非盲検

第 2 相試験が進行中である (NCT03078010)。

腸管 GVHD の腸内細菌叢に対する影響は, 抗菌薬非投与下のマウスの造血幹細胞移植モデルを用いた検討結果が複数報告されている^{1, 14, 15)}。これらの結果から, 腸内細菌叢の変化は移植自体による影響よりも腸管 GVHD による影響が大きいことがわかっている。同種造血幹細胞移植において腸管 GVHD が腸内細菌叢を変化させるメカニズムとしては大きく二つの要因がある。腸管上皮から分泌される抗菌タンパク・ペプチドの減少と腸管上皮のミトコンドリア機能障害に伴う腸管内の酸素濃度の上昇である^{14, 16~18)}。腸管 GVHD では同種反応性 T 細胞は高内皮細静脈に発現している mucosal addressin cell adhesion molecule 1 (MAdCAM-1) の影響で腸陰窩基底部に誘導されやすく, 腸陰窩基底部に存在する腸幹細胞や Paneth 細胞を傷害する¹⁹⁾。Paneth 細胞や腸上皮細胞から分泌される内因性の抗菌タンパク・ペプチドのリゾチームや α -デフィフェンシン, Reg3 α は腸内細菌叢の制御に深く寄与している。そのため, 腸管 GVHD による Paneth 細胞や腸上皮細胞の傷害は抗菌タンパク・ペプチドの減少に繋がり, 腸内細菌叢を大きく変化させる^{16, 17)}。また, 腸管 GVHD は腸管上皮のミトコンドリア機能を低下させ, それに伴うミトコンドリアの酸素消費低下と管腔内の酸素濃度上昇を引き起こす¹⁸⁾。そのため偏性嫌気性菌である共生腸内細菌は減少し, 病原性のある通性嫌気性菌が増加し腸内細菌叢が病的な状態となる¹⁸⁾。

同種造血幹細胞移植中は抗菌薬以外にも非常に多くの薬剤が使用される。Nguyen らは同種造血幹細胞移植中に使用された抗菌薬を含む 62 種類の薬剤に注目し, これらの薬剤の使用と腸内細菌叢の変化を独自に開発した計算アルゴリズムを用いて解析した²⁰⁾。その結果, 腸管 GVHD の発症と関連する *Enterococcus* 属優位の腸内細菌叢²¹⁾ とオピオイド系鎮痛薬や甲状腺ホルモン, 抗痙攣薬のガバペンチンが関連していることが示された。これらの非抗菌薬がどのようなメカニズムで腸内細菌叢の変化に関連するのかはまだ不明であるが, 腸内細菌叢の変化が予後に関連する同種造血幹細胞移植患者においては, 抗菌薬以外の薬剤も腸内細菌叢に影響することを念頭に置く必要がある。

以上のように, 広域スペクトラム抗菌薬を含む様々な要因によって変化した異常な腸内細菌叢が腸管 GVHD の発症に影響し, 腸管 GVHD 自体もさらなる腸内細菌叢の異常を誘導し, 破綻した腸内細菌叢が GVHD の更なる増悪に繋がる (Fig. 1)。正常な腸内細菌叢を維持し病原性を有する腸内細菌を選択的に抑制または殺菌する治療法の確立が求められている。

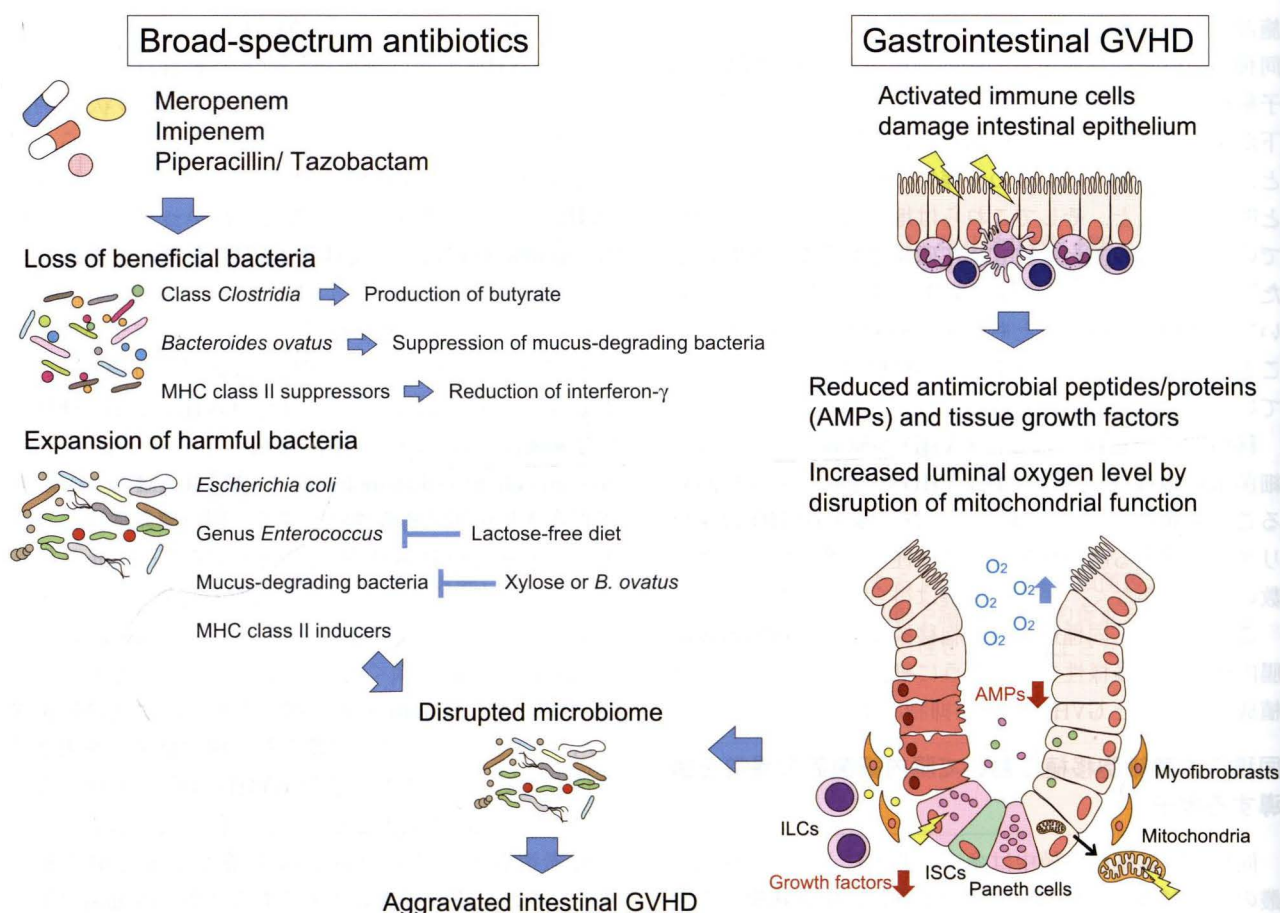


Fig. 1 Two major microbiome-disruption factors in allogeneic hematopoietic cell transplantation.

Two major factors which are involved in the dysregulation of intestinal microbiota in allogeneic hematopoietic cell transplantation have been widely recognized. One is gastrointestinal GVHD. The intestinal epithelium is damaged by activated immune cells, resulting in a decrease in the secretion of antimicrobial peptides and proteins, and tissue growth factors for the intestinal epithelium. Additionally, the luminal oxygen level is increased due to the disruption of mitochondrial function of the intestinal epithelium. These effects collectively contribute to the disrupted microbiome. Another factor is the use of broad-spectrum antibiotics. Reports from many institutions have indicated that broad-spectrum antibiotics, particularly carbapenems and piperacillin/tazobactam, are associated with an increased incidence of GVHD.

腸内細菌叢の異常が腸管 GVHD を誘導するメカニズム

細菌 (bacteria) は門 (phylum), 綱 (class), 目 (order), 科 (family), 属 (genus), 種 (species) と下位に向かって細分化される。16S rRNA 遺伝子解析やショットガンメタゲノム解析を用いた検討により, 腸管 GVHD や同種造血幹細胞移植の予後に関与する有害または有益な腸内細菌が様々な分類レベルで報告されている。異常な腸内細菌叢が腸管 GVHD の発症に関与するメカニズムは十分には解明されていないが, マウスモデルを用いた研究において腸管 GVHD の発症を誘導または抑制するいくつかの腸内細菌のメカニズムが同定されている (Fig. 1)。

同種造血幹細胞移植における有害な腸内細菌としては, 通性嫌気性菌である *Escherichia* 属の大腸菌や *Enterococcus* 属が移植後の全生存率低下と有意に相関する腸内細菌として報告されている^{2, 3)}。大腸菌の増加は有意に GVHD の重症度や移植後の生存率低下と関連することがマウスの GVHD モデルにおいて報告されており^{14, 15)}, 移植前治療や腸管 GVHD による粘膜障害に起因する消化管内の酸素濃度の増加, 炎症産物による大腸菌の増殖力上昇, 大腸菌の糖利用効率や増殖効率が他の菌より優れていること, 大腸菌に対して高い殺菌活性を有する α -ディフェンシン等の抗菌ペプチドの産生低下に起因していると考えられる^{14, 15, 18, 22)}。大腸菌と同様に, *Enterococcus* 属も同種造血幹細胞移植患者においてしばしば増加する。Holler らは 31 人の同種造血幹細胞

移植患者の腸内細菌叢を解析し、入院時の腸内細菌叢は共生細菌が優位に占めているのに対し、移植後には *Enterococcus* 優位の腸内細菌叢に変化したことを確認した²⁾。また、GVHD を発症した患者の腸内細菌叢における *Enterococcus* の割合は GVHD を発症しなかった患者と比べて有意に高かった²⁾。 *Enterococcus* は腸上皮バリアを脆弱にして腸炎を誘導し、マクロファージによる TNF- α の産生を刺激することにより腸管 GVHD のリスクを上昇させると考えられる^{23, 24)}。2019 年に報告された Stein-Thoeringer らの研究によると、 *Enterococcus* 優位の腸内細菌叢は急性 GVHD 発症リスクと GVHD 関連死亡の増加と関連しており、腸管内での *Enterococcus* の増加に二糖類の一つである乳糖が関連していることが明らかとなった²¹⁾。同種造血幹細胞移植では抗菌薬治療歴のある患者が多く、バンコマイシン耐性 *Enterococcus* もしばしば検出され、予後不良との関連性が報告されている²⁵⁾。

2022 年に我々のグループはメロペネム投与マウスを用いた腸管 GVHD の研究において、腸管粘液 (ムチン) を分解するムチン分解菌の一つである *Bacteroides thetaiotaomicron* が GVHD を誘導する有害な腸内細菌であることを報告した¹³⁾。メロペネムを投与された同種移植マウスでは有益な共生腸内細菌の消失に伴い炭水化物由来の代謝産物が腸で減少する。この変化がムチン分解菌の機能を増加させ、大腸ムチン層の過剰な破壊を誘導する。メロペネム投与マウスの大腸で増加した *Bacteroides thetaiotaomicron* は大腸ムチン層を菲薄化させ、それに伴う腸管バリア機構の破綻を介してバクテリアトランスロケーションを誘導し、これらがドナー由来の免疫細胞を活性化させ腸管 GVHD を悪化させる¹³⁾。 *Bacteroides thetaiotaomicron* 以外のムチン分解菌として *Akkermansia muciniphila* も広く知られており、移植前治療に伴う栄養摂取低下やカルバペネム系抗菌薬であるイミペネムの投与で増加することが報告されている^{11, 26)}。

腸管 GVHD の抑制に関与する有益な腸内細菌としては偏性嫌気性菌であるクロストリディア綱が複数の研究において報告されている^{27~29)}。クロストリジウム綱に属する *Blautia* 属や *Lachnospiraceae* 科、 *Ruminococcus* 属は、腸管 GVHD において腸上皮の再生や維持に寄与する短鎖脂肪酸の産生能力を有する。特に酪酸は腸上皮の栄養源となり、移植前治療によって傷害された腸上皮の再生を促進し、腸管 GVHD の重症度を抑制する³⁰⁾。我々のグループは腸管 GVHD を抑制する腸内細菌として最近新たに偏性嫌気性菌であり幅広い種類の多糖類を分解する能力を持っている *Bacteroides ovatus* を同定した³¹⁾。メロペネム投与マウスを用いた腸管 GVHD の研

究において、 *Bacteroides ovatus* は食物由来の多糖類を単糖に代謝する能力によって *Bacteroides thetaiotaomicron* や *Akkermansia muciniphila* のようなムチン分解菌による大腸ムチン層の破壊を抑制し、GVHD 関連死亡率を減少させることがわかった³¹⁾。

Koyama らはマウスの GVHD モデルを用いて、腸上皮組織の主要組織適合遺伝子複合体 (major histocompatibility complex, MHC) クラス II 分子を誘導する腸内細菌と抑制する腸内細菌を同定した³²⁾。MHC クラス II 分子誘導細菌と抑制細菌は腸管内の CD4T 細胞によるインターフェロン γ の産生を介して GVHD の重症度に寄与しており、移植前の抗菌薬による MHC クラス II 分子誘導細菌の除去は GVHD の重症度を軽減された³²⁾。患者サンプルを用いた検討においても腸上皮組織の HLA クラス II 発現と腸内細菌の関連性が確認されている³²⁾。

このようにレシピエントの腸内細菌叢が異常な免疫系の活性化を抑制し、腸管上皮の再生を促し、腸管 GVHD を抑制できる可能性が示唆されている。腸管内の個々の腸内細菌の役割を理解し、腸内細菌叢のコントロールという新しい治療法の開発を目指すことは、安全な造血幹細胞移植を目指す上で非常に重要である。

腸内細菌叢の制御と修復のための治療戦略

同種造血幹細胞移植成績の向上には腸内細菌叢を制御・修復するための新しい治療法の確立が急務である。現在検討されている腸内細菌叢を制御・修復する方法は大きく 4 つに分類される。1 つ目は腸内細菌叢移植 (fecal microbiota transplantation, FMT)、2 つ目は特定の有益な細菌を投与するプロバイオティクス、3 つ目は有益な細菌の栄養源を投与するプレバイオティクス、4 つ目は腸管の組織修復因子の投与である。

同種造血幹細胞移植における FMT の役割は主に、移植後の予後に関連する腸内細菌叢の多様性の改善目的、ステロイド抵抗性・依存性腸管 GVHD の治療目的、異常な腸内細菌叢に伴う感染症の予防目的である。2018 年に Taur らのグループは、自家腸内細菌叢移植 (auto-FMT) のランダム化対照臨床試験を行い、auto-FMT が抗菌薬治療後に破綻した腸内細菌叢を顕著に改善させることを報告した。同じく 2018 年に DeFilipp らのグループは、好中球生着後 4 週間以内に健康な第三者から FMT を受けた同種造血幹細胞移植患者 18 症例について検討し、第三者からの FMT 安全性と認容性、腸内細菌叢の多様性の改善効果を報告した³³⁾。ステロイド抵抗性・依存性腸管 GVHD の治療目的としての FMT は複数の施設から有用性が報告されている^{34~36)}。FMT ドナーとして健康な患者の配偶者や親族、健康な第三者が

検討されており、腸管 GVHD 患者においても安全性と認容性が確認されている^{34,35)}。2023 年に Malard らは前向き多施設第 2 相臨床試験としてプールされた健康な第三者からの腸内細菌叢 (MaaT013) をステロイド抵抗性または依存性腸管 GVHD 患者 24 症例に投与し治療反応性を報告した³⁷⁾。本臨床試験での腸管 GVHD に対する MaaT013 の全奏効率は 38% であり、感染症の有害事象は 24 例中 5 例で確認された。異常な腸内細菌叢に伴う感染症の予防目的の FMT としては、2019 年に Battipaglier らは移植前または移植後に FMT を行われた多剤耐性腸内細菌を有する同種造血幹細胞移植患者 10 症例についての後方視的解析結果を報告した³⁸⁾。移植前または移植後に FMT を行われた症例の大部分が多剤耐性腸内細菌の脱定着化に成功し、ブレイクスルー感染や多剤耐性腸内細菌の再定着も認められなかった。また、Rashidi らは好中球生着または回復後の FMT が同種移植後または急性骨髄性白血病に対する化学療法後の感染イベント抑制に寄与するかを調べるために、無作為化二重盲検プラセボ対照第 2 相試験を行った³⁹⁾。FMT は抗菌薬投与後の腸内細菌叢の多様性の回復に貢献したが、感染イベントの発生率はプラセボ群と比較して有意な差を認めなかった³⁹⁾。

プロバイオティクスは健康状態を改善または維持するために有益な生きた細菌を投与することと定義されており、腸内細菌叢の組成の改善に寄与する。同種造血幹細胞移植患者においても腸内細菌叢の改善または維持のためにプロバイオティクス療法が検討されている。Jenq らは抗菌薬治療を受けたマウスの GVHD モデルにおいて、*Lactobacillus johnsonii* の投与が急性 GVHD の軽減と生存率の改善に寄与したと報告した¹⁾。同様に、Gerbitz らはプロバイオティクスとして *Lactobacillus rhamnosus* GG の有効性をマウスの GVHD モデルを用いて検討し、*Lactobacillus rhamnosus* GG の投与が急性 GVHD の重症度を軽減し、生存率を改善させたと報告した⁴⁰⁾。しかし、ランダム化臨床試験では *Lactobacillus rhamnosus* GG の投与による有意な腸内細菌叢の改善や急性 GVHD の抑制は示されなかった⁴¹⁾。*Lactobacillus plantarum* は乳酸の産生を介して腸幹細胞の増殖を促し放射線療法や化学療法に伴う腸管ダメージを軽減することがマウスモデルで報告されている⁴²⁾。また、*Lactobacillus plantarum* を用いたプロバイオティクス療法は小児の同種造血幹細胞移植患者において安全性と認容性が確認されている⁴³⁾。*Lactobacillus plantarum* 投与の急性 GVHD 予防に対する有効性を評価するための無作為化第 3 相試験が行われ (NCT03057054)、結果の報告が待たれている。

プレバイオティクスは、共生細菌の増殖を促進する炭

水化物や食物繊維などの特定の食品または食品成分で、ヒトによって消化されず腸内細菌叢によって代謝されるものを指す。プレバイオティクスである難消化性の食物繊維やオリゴ糖は大腸内の共生腸内細菌によって代謝され、酪酸などの短鎖脂肪酸の生成に繋がる。短鎖脂肪酸は抗炎症性サイトカインの産生や腸上皮の修復のサポートなど、同種造血幹細胞移植においても腸管 GVHD の抑制に重要な役割を果たしていることがマウスの GVHD モデルで確認されている³⁰⁾。現在、同種造血幹細胞移植においては、プレバイオティクスとしてポテト由来の難消化性でん粉、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、グルタミン・食物繊維・オリゴ糖 (GFO) の腸粘膜損傷抑制の可能性と有効性が報告されている⁴⁴⁾。また、我々のグループは最近、マウスの GVHD モデルにおいてメロペネム投与後のムチン分解菌によって誘発される腸内 GVHD に対するキシロース含有多糖類の効果を発見した^{13,31)}。しかし、プレバイオティクスを分解できる細菌が腸内に存在しない場合、プレバイオティクスの効果は限定的になる可能性があり、この点を踏まえた治療戦略が必要と考えられる。プレバイオティクスには該当しないが、食事療法を介した腸管 GVHD の予防法として食事に含まれる乳糖の除去が有効であることがマウスの GVHD モデルで確認されている²¹⁾。前述のように同種造血幹細胞移植では腸内細菌叢で *Enterococcus* 属の増加がしばしば認められ、急性 GVHD 発症リスクと GVHD 関連死亡の増加と関連している。*Enterococcus* 属は乳糖に依存して増加するため、食事からの乳糖の除去は *Enterococcus* 属の増加を防ぎ、GVHD 関連死亡の減少に繋がる。食事からの乳糖の除去による *Enterococcus* 属の増殖抑制効果は同種造血幹細胞移植患者においても認められることが最近報告された⁴⁵⁾。

腸管 GVHD は腸陰窩基底部に存在する腸幹細胞とそのニッチである Paneth 細胞が標的となり腸上皮の修復メカニズムが破綻し難治性となる^{14,46)}。Paneth 細胞は腸陰窩基底部で腸幹細胞と交互に隣り合って位置しており、抗菌ペプチドを分泌することにより腸内細菌叢の制御にも深く関わっている。腸幹細胞と Paneth 細胞を増加させる Wnt 作動薬 R-spondin1 や glucagon-like peptide 2 (GLP2)、腸幹細胞を増加させるインターロイキン 22 (IL-22)、goblet 細胞を増加させる IL-25 のような腸管の組織修復因子の投与は腸上皮の修復を促進し、抗菌ペプチドの分泌を回復させることにより腸内細菌叢を病的状態から定常状態へと回復できる可能性がある^{14,16,46~49)}。2022 年に Ponce らは急性腸管 GVHD に対する一次治療としてステロイドと遺伝子組換えヒト IL-22 (F-652) の併用投与を行った多施設単群第 2 相試

験の結果を報告した⁵⁰⁾。この研究では70%の症例(27例中19例)で28日目時点での治療奏効が確認され、GVHDによって誘導された腸内細菌叢の異常の改善も認められた。

このように、同種造血幹細胞移植において腸内細菌叢を標的とする治療戦略は共生腸内細菌を介した腸管免疫反応の制御や腸上皮再生の促進および腸内細菌由来の代謝産物の産生調節に有用である可能性がある。

まとめ

同種造血幹細胞移植では腸内細菌叢は重要な予後関連因子であり、腸内細菌叢の多様性を移植中にいかに維持するかが重要な課題である。同種造血幹細胞移植中は広域スペクトラムの抗菌薬や一部の非抗菌作用の補助治療薬などを含む多くの要因によって容易に腸内細菌叢が病的状態となり得る。同種造血幹細胞移植では異常な腸内細菌叢は腸管GVHDの発症リスクを増加させ、ひとたび腸管GVHDを発症するとGVHD自体がさらに腸内細菌叢の異常を悪化させるという悪循環に繋がる。近年の研究で特定の腸内細菌が腸管GVHDの発症に関与するメカニズムが同定されつつあり、FMT、プロバイオティクス、プレバイオティクス、腸管の組織修復因子といった治療戦略も検討されている。これまで骨髄抑制を伴う造血幹細胞移植においては抗菌薬による細菌排除が重要視されていたが、今後は共生腸内細菌の維持や腸内細菌叢の多様性を維持するための、腸内細菌叢を標的とした治療戦略が同種造血幹細胞移植の安全性の向上と腸管GVHDの抑制に重要である。

著者のCOI (conflicts of interest) 開示 : 特に申告なし

文 献

- 1) Jenq RR, Ubeda C, Taur Y, et al. Regulation of intestinal inflammation by microbiota following allogeneic bone marrow transplantation. *J Exp Med*. 2012; **209**: 903-911.
- 2) Holler E, Butzhammer P, Schmid K, et al. Metagenomic analysis of the stool microbiome in patients receiving allogeneic stem cell transplantation: loss of diversity is associated with use of systemic antibiotics and more pronounced in gastrointestinal graft-versus-host disease. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2014; **20**: 640-645.
- 3) Taur Y, Jenq RR, Perales MA, et al. The effects of intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Blood*. 2014; **124**: 1174-1182.
- 4) Roy S, Trinchieri G. Microbiota: a key orchestrator of cancer therapy. *Nat Rev Cancer*. 2017; **17**: 271-285.

- 5) Gabrielli G, Shouval R, Ghilardi G, van den Brink M, Ruella M. Harnessing the gut microbiota to potentiate the efficacy of CAR T cell therapy. *Hemasphere*. 2023; **7**: e950.
- 6) Peled JU, Gomes ALC, Devlin SM, et al. Microbiota as predictor of mortality in allogeneic hematopoietic-cell transplantation. *N Engl J Med*. 2020; **382**: 822-834.
- 7) Wang S, Yue X, Zhou H, et al. The association of intestinal microbiota diversity and outcomes of allogeneic hematopoietic cell transplantation: a systematic review and meta-analysis. *Ann Hematol*. 2023; **102**: 3555-3566.
- 8) Markey KA, Schluter J, Gomes ALC, et al. The microbe-derived short-chain fatty acids butyrate and propionate are associated with protection from chronic GVHD. *Blood*. 2020; **136**: 130-136.
- 9) Konishi T, Kusakabe S, Hino A, et al. Low diversity of gut microbiota in the early phase of post-bone marrow transplantation increases the risk of chronic graft-versus-host disease. *Bone Marrow Transplant*. 2021; **56**: 1728-1731.
- 10) Beelen DW, Elmaagacli A, Müller KD, Hirche H, Schaefer UW. Influence of intestinal bacterial decontamination using metronidazole and ciprofloxacin or ciprofloxacin alone on the development of acute graft-versus-host disease after marrow transplantation in patients with hematologic malignancies: final results and long-term follow-up of an open-label prospective randomized trial. *Blood*. 1999; **93**: 3267-3275.
- 11) Shono Y, Docampo MD, Peled JU, et al. Increased GVHD-related mortality with broad-spectrum antibiotic use after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in human patients and mice. *Sci Transl Med*. 2016; **8**: 339a71.
- 12) Hidaka D, Hayase E, Shiratori S, et al. The association between the incidence of intestinal graft-vs-host disease and antibiotic use after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Clin Transplant*. 2018; **32**: e13361.
- 13) Hayase E, Hayase T, Jamal MA, et al. Mucus-degrading bacteroides link carbapenems to aggravated graft-versus-host disease. *Cell*. 2022; **185**: 3705-3719.e14.
- 14) Eriguchi Y, Takashima S, Oka H, et al. Graft-versus-host disease disrupts intestinal microbial ecology by inhibiting Paneth cell production of α -defensins. *Blood*. 2012; **120**: 223-231.
- 15) Heimesaat MM, Nogai A, Bereswill S, et al. MyD88/TLR9 mediated immunopathology and gut microbiota dynamics in a novel murine model of intestinal graft-versus-host disease. *Gut*. 2010; **59**: 1079-1087.
- 16) Hayase E, Hashimoto D, Nakamura K, et al. R-spondin1 expands paneth cells and prevents dysbiosis induced by graft-versus-host disease. *J Exp Med*. 2017; **214**: 3507-3518.
- 17) Zhao D, Kim YH, Jeong S, et al. Survival signal REG3 α prevents crypt apoptosis to control acute gastrointestinal graft-versus-host disease. *J Clin Invest*. 2018; **128**: 4970-4979.
- 18) Seike K, Kiledal A, Fujiwara H, et al. Ambient oxygen levels regulate intestinal dysbiosis and GVHD severity after allogeneic stem cell transplantation. *Immunity*. 2023; **56**: 353-368.

- e6.
- 19) Fu Y-Y, Egorova A, Sobieski C, et al. T cell recruitment to the intestinal stem cell compartment drives immune-mediated intestinal damage after allogeneic transplantation. *Immunity*. 2019; **51**: 90-103.e3.
- 20) Nguyen CL, Markey KA, Miltiados O, et al. High-resolution analyses of associations between medications, microbiome, and mortality in cancer patients. *Cell*. 2023; **186**: 2705-2718.e17.
- 21) Stein-Thoeringer CK, Nichols KB, Lazrak A, et al. Lactose drives *Enterococcus* expansion to promote graft-versus-host disease. *Science*. 2019; **366**: 1143-1149.
- 22) Winter SE, Winter MG, Xavier MN, et al. Host-derived nitrate boosts growth of *E. coli* in the inflamed gut. *Science*. 2013; **339**: 708-711.
- 23) Steck N, Hoffmann M, Sava IG, et al. Enterococcus faecalis metalloprotease compromises epithelial barrier and contributes to intestinal inflammation. *Gastroenterology*. 2011; **141**: 959-971.
- 24) Kim SO, Sheikh HI, Ha SD, Martins A, Reid G. G-CSF-mediated inhibition of JNK is a key mechanism for Lactobacillus rhamnosus-induced suppression of TNF production in macrophages. *Cell Microbiol*. 2006; **8**: 1958-1971.
- 25) Kamboj M, Chung D, Seo SK, et al. The changing epidemiology of vancomycin-resistant Enterococcus (VRE) bacteremia in allogeneic hematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2010; **16**: 1576-1581.
- 26) Schwabkey ZI, Wiesnoski DH, Chang CC, et al. Diet-derived metabolites and mucus link the gut microbiome to fever after cytotoxic cancer treatment. *Sci Transl Med*. 2022; **14**: eabo3445.
- 27) Jenq RR, Taur Y, Devlin SM, et al. Intestinal blautia is associated with reduced death from graft-versus-host disease. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2015; **21**: 1373-1383.
- 28) Weber D, Jenq RR, Peled JU, et al. Microbiota disruption induced by early use of broad-spectrum antibiotics is an independent risk factor of outcome after allogeneic stem cell transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2017; **23**: 845-852.
- 29) Swimm A, Giver CR, DeFilipp Z, et al. Indoles derived from intestinal microbiota act via type I interferon signaling to limit graft-versus-host disease. *Blood*. 2018; **132**: 2506-2519.
- 30) Mathewson ND, Jenq R, Mathew AV, et al. Gut microbiome-derived metabolites modulate intestinal epithelial cell damage and mitigate graft-versus-host disease. *Nat Immunol*. 2016; **17**: 505-513.
- 31) Hayase E, Hayase T, Mukherjee A, et al. *Bacteroides ovatus* alleviates dysbiotic microbiota-induced intestinal graft-versus-host disease. *Res Sq*. 2023; rs.3.rs-2460097.
- 32) Koyama M, Hippe DS, Srinivasan S, et al. Intestinal microbiota controls graft-versus-host disease independent of donor host genetic disparity. *Immunity*. 2023; **56**: 1876-1893.e8.
- 33) DeFilipp Z, Peled JU, Li S, et al. Third-party fecal microbiota transplantation following allo-HCT reconstitutes microbiome diversity. *Blood Adv*. 2018; **2**: 745-753.
- 34) Kakihana K, Fujioka Y, Suda W, et al. Fecal microbiota transplantation for patients with steroid-resistant acute graft-versus-host disease of the gut. *Blood*. 2016; **128**: 2083-2088.
- 35) van Lier YF, Davids M, Haverkate NJE, et al. Donor fecal microbiota transplantation ameliorates intestinal graft-versus-host disease in allogeneic hematopoietic cell transplant recipients. *Sci Transl Med*. 2020; **12**: eaaz8926.
- 36) Qiao X, Biliński J, Wang L, et al. Safety and efficacy of fecal microbiota transplantation in the treatment of graft-versus-host disease. *Bone Marrow Transplant*. 2023; **58**: 10-19.
- 37) Malard F, Loschi M, Huynh A, et al. Pooled allogeneic faecal microbiota MaaT013 for steroid-resistant gastrointestinal acute graft-versus-host disease: a single-arm, multicentre phase 2 trial. *EClinicalMedicine*. 2023; **62**: 102111.
- 38) Battipaglia G, Malard F, Rubio MT, et al. Fecal microbiota transplantation before or after allogeneic hematopoietic transplantation in patients with hematologic malignancies carrying multidrug-resistance bacteria. *Haematologica*. 2019; **104**: 1682-1688.
- 39) Rashidi A, Ebadi M, Rehman TU, et al. Randomized double-blind phase II trial of fecal microbiota transplantation versus placebo in allogeneic hematopoietic cell transplantation and AML. *J Clin Oncol*. 2023; **41**: 5306-5319.
- 40) Gerbitz A, Schultz M, Wilke A, et al. Probiotic effects on experimental graft-versus-host disease: let them eat yogurt. *Blood*. 2004; **103**: 4365-4367.
- 41) Gorshein E, Wei C, Ambrosy S, et al. Lactobacillus rhamnosus GG probiotic enteric regimen does not appreciably alter the gut microbiome or provide protection against GVHD after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Clin Transplant*. 2017; **31**: 5.
- 42) Lee Y-S, Kim T-Y, Kim Y, et al. Microbiota-derived lactate accelerates intestinal stem-cell-mediated epithelial development. *Cell Host Microbe*. 2018; **24**: 833-846.e6.
- 43) Ladas EJ, Bhatia M, Chen L, et al. The safety and feasibility of probiotics in children and adolescents undergoing hematopoietic cell transplantation. *Bone Marrow Transplant*. 2016; **51**: 262-266.
- 44) Yoshifuji K, Inamoto K, Kiridoshi Y, et al. Prebiotics protect against acute graft-versus-host disease and preserve the gut microbiota in stem cell transplantation. *Blood Adv*. 2020; **4**: 4607-4617.
- 45) Morello E, Roversi S, Brambilla G, et al. Nutritional strategies to improve VRE control. *Transplant Cell Ther*. 2024; **30**: 548.e1-548.e4.
- 46) Takashima S, Kadowaki M, Aoyama K, et al. The Wnt agonist R-spondin1 regulates systemic graft-versus-host disease by protecting intestinal stem cells. *J Exp Med*. 2011; **208**:

285-294.

- 47) Norona J, Apostolova P, Schmidt D, et al. Glucagon-like peptide 2 for intestinal stem cell and Paneth cell repair during graft-versus-host disease in mice and humans. *Blood*. 2020; **136**: 1442-1455.
- 48) Hanash AM, Dudakov JA, Hua G, et al. Interleukin-22 protects intestinal stem cells from immune-mediated tissue damage and regulates sensitivity to graft versus host disease. *Immunity*. 2012; **37**: 339-350.
- 49) Ara T, Hashimoto D, Hayase E, et al. Intestinal goblet cells protect against GVHD after allogeneic stem cell transplantation via Lypd8. *Sci Transl Med*. 2020; **12**: eaaw0720.
- 50) Ponce DM, Alousi AM, Nakamura R, et al. A phase 2 study of interleukin-22 and systemic corticosteroids as initial treatment for acute GVHD of the lower GI tract. *Blood*. 2023; **141**: 1389-1401.

Induction and regulation of intestinal graft-versus-host disease by the intestinal microbiota

Eiko HAYASE

The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Genomic Medicine, TX, USA

Key words : Allogeneic hematopoietic cell transplantation, Graft-versus-host disease, Intestinal microbiota, Antibiotics

The intestinal microbiota is an important prognostic factor for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HCT), and decreased diversity of the intestinal microbiota is linked to shorter overall survival, high transplant-related mortality, and acute graft-versus-host disease (GVHD). Major factors that alter the intestinal microbiota during allo-HCT are broad-spectrum antibiotics and intestinal GVHD. Broad-spectrum antibiotics dysregulate the immune system and impair intestinal epithelial regeneration by reducing beneficial commensal bacteria and activating mucus-degrading bacteria, which disrupts the colonic barrier function. Intestinal GVHD leads to decreased secretion of antimicrobial peptides into the intestinal lumen, as well as mitochondrial dysfunction in the intestinal epithelium, altering the intestinal microbiota. Various therapeutic approaches targeting the intestinal microbiota have been investigated in clinical trials. Protecting the intestinal microbiota may further enhance the safety and efficacy of allo-HCT by regulating intestinal immune responses, promoting intestinal epithelial regeneration, and facilitating the production of beneficial metabolites derived from commensal bacteria.